

1.1.1. 对象类型 (Object Types)

1.1.1.1. 数据

1.1.1.1.1. 对象类表 (ont_class)

四层结构 (元数据 / 属性 / 数据源 / 安全)

字段名	中文 字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	主键	varchar(42)		"class-" + UUID 36+6	
rid	全局 资源 RID	varchar(128)	NOT NULL UNIQUE	RID, 平台全局唯一 资源标识; 格式: ri.ont.资源类型.32 位 UUID; 永久不变, 用于权限、API、跨 服务引用、图谱关联	
category_code	分类 编码	varchar(64)	全局唯一 编码, 小 写 + 下 划线	全局唯一编码, 小写 + 下划线; 所属领域 ID; 领域分类编码, 同领域唯一	
api_name	API 名称	varchar(128)	NOT NULL UNIQUE	程序唯一标识, snake_case, 不可修 改	soil_erosion_point
parent_class_id	父类 ID	varchar(42)	NULL	本体继承父类 ID, 实现类层级	子类继承: subClassOf
is_thing	是否 顶层 类	tinyint	DEFAULT 0	1 = 对应 owl:Thing 顶层根类	仅顶层本体初始化使 用, 业务建模默认 0
is_nothing	是否 底层 类	tinyint	DEFAULT 0	1 = 对应 owl:Nothing 空类	仅顶层本体初始化使 用, 业务建模默认 0
class_expr_type	类表 达式 类型	varchar(64)	NULL	OWL 复杂类表达式 类型标识	NULL / 0: 普通业务类 (人员、部门、水库、 河道) ·union: 并集类 (A 或 B) intersection: 交集类 (A 且 B) complement: 补集类 (非 A) enumeration: 枚举类
class_expr_content	类表 达式	json		类表达式内容 (如 {parentIds:[1,2]})	

字段名	中文 字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
	内容				
is_common	是否公共类	tinyint	DEFAULT 0	1 = 跨领域通用类 0 = 领域私有类	0
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	0 = 禁用 1 = 启用	1
icon	图标	varchar(64)	NULL	前端视觉标识	icon-point-monitor
color	颜色	varchar(32)	NULL	前端展示颜色	#2E86AB
metadata	业务元数据公理	JSON	NULL	机器可读：接口规则、查询约束、语义配置	
rdfs_label	RDFS 标签	varchar(255)	NULL	本体标准展示标签	水土流失监测点
rdfs_comment	RDFS 注释	text	NULL	本体类业务说明注释	用于区域水土流失数据采集、监测与分析的实体类
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	可空	注释属性 rdfs:seeAlso	领域本体规范 V3.0
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	可空	注释属性 rdfs:isDefinedBy	水利公共本体库
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	创建时间	2026-05-08 10:00:00
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	修改时间	2026-05-08 10:00:00

is_thing / is_nothing 业务使用率极低，顶层根类、空类仅顶层本体使用，业务类几乎不用。

标准 RDFS 注释属性（官方定义）

- rdfs:label 展示标签 / 名称
- rdfs:comment 详细注释 / 说明
- rdfs:seeAlso 参考链接 / 参考资料
- rdfs:isDefinedBy 由哪个本体 / 文档定义
- owl:versionInfo 版本信息

1.1.1.1.1.1. 元数据层（Metadata）

字段	作用
API Name	程序访问的唯一标识，`snake_case` 命名，一旦确定不可更改

字段	作用
Display Name	给人看的展示名称，支持多语言本地化
Description	给 LLM 和开发者看的业务描述——这是 AI 理解对象语义的核心输入
Icon & Color	视觉标识，在 Explorer 等前端界面中帮助用户快速辨识
Status	'Active'（启用）或 'Deprecated'（废弃），用于版本管理

1.1.1.1.1.2. 属性层（Properties）

属性分为三类，各有各的用法：

① **主键属性**（Primary Key Property）每个 Object Type 必须有且仅有一个主键，要求唯一且非空。它是对象的“指纹”，整个系统靠它识别每一个具体的对象实例。

✧ 最佳实践：优先用 UUID 或雪花 ID，避免用业务字段当主键——业务字段会变，UUID 不会。

② **普通属性**（Regular Properties）对应业务字段，每个属性都有：

Type：数据类型（文本、数字、日期、布尔等）

Display Name / Description：同时服务于用户理解和 AI 语义理解

Indexed：是否建索引，直接影响查询性能

Security Marks：列级安全标记，控制哪些角色能看到这个字段

③ **派生属性**(Derived Properties)不直接存储在数据库,而是由 Function 动态计算生成。比如“订单应付金额 = 订单金额 - 优惠金额”，不需要在表里单独存一列，由 Function 实时算出来。派生属性支持两种模式：

实时计算：每次访问都重新算，保证数据最新

TTL 缓存：设定缓存时间（如 5 分钟），平衡性能与一致性

高频查询的统计字段（如“订单总金额”）优先用 TTL 缓存，避免每次都跑全表聚合。

④ **安全层（Security）**：基于 RID 做对象级权限、属性层 Security Marks 列级权限、外置行级数据权限

1.1.1.1.1.3. class_expr 示例

说明：class_expr_type 用于标识 OWL 复杂类表达式的类型，class_expr_content 用于存储对应类型的具体配置（JSON 格式），仅当类为复杂类（非普通业务类）时填写，普通业务类（如水库、监测点）可留空。

（一）核心字段定义

字段名	中文字段	数据类型	核心说明
class_expr_type	类表达式类型	varchar(64)	标识复杂类的表达式类型，取值：NULL/0（普通业务类）、union（并集类）、intersection（交集类）、complement（补集类）、enumeration（枚举类）
class_expr_content	类表达式内容	json	存储对应表达式类型的具体配置，格式与 class_expr_type 严格对应，普通业务类填空 JSON（{}）

（二）分类型示例

1. 普通业务类（class_expr_type = NULL/0）

适用场景：无复杂逻辑的基础业务类，如水库、水土流失监测点、河道断面等。

- class_expr_type: NULL
- class_expr_content: {}（空 JSON）
- 示例说明：本体类「water_reservoir（水库）」为普通业务类，无复杂表达式，仅存储基础属性和数据源关联，因此两个字段均按此配置。

2. 并集类（class_expr_type = "union"）

适用场景：类 A 或 类 B 都属于当前类，即“满足任一条件即可”。

```
- class_expr_type: union

-class_expr_content :    {"unionIds":  ["class-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
"class-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002"]}
```

- 示例说明：本体类「water_monitor_point（水利监测点）」为并集类，包含「rainfall_monitor（雨量监测点）」和「water_level_monitor（水位监测点）」，unionIds 存储两个子类的 id，表示“只要是雨量监测点或水位监测点，都属于水利监测点”。

3. 交集类（class_expr_type = "intersection"）

适用场景：类 A 且 类 B 才属于当前类，即“同时满足所有条件”。

```
- class_expr_type: intersection
- class_expr_content: {"intersectionIds": ["class-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
"class-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440004"]}
```

- 示例说明：本体类「key_water_reservoir（重点水库）」为交集类，需同时满足「water_reservoir（水库）」和「high_risk_reservoir（高风险水库）」两个类的条件，intersectionIds 存储两个类的 id，表示“既是水库，又是高风险水库，才属于重点水库”。

4. 补集类（class_expr_type = "complement"）

适用场景：不属于某一类的所有实例，即“排除指定类”。

```
- class_expr_type: complement
- class_expr_content: {"complementId": "class-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440005"}
```

- 示例说明：本体类「non_urban_river（非城市河道）」为补集类，排除「urban_river（城市河道）」，complementId 存储城市河道类的 id，表示“所有不属于城市河道的河道，都属于非城市河道”。

5. 枚举类（class_expr_type = "enumeration"）

适用场景：类的实例是固定的几个枚举值，无法通过其他类组合得到。

- class_expr_type: enumeration
- class_expr_content: {"enumValues": ["大型水库", "中型水库", "小型水库"], "enumCodes": ["large", "medium", "small"]}
- 示例说明：本体类「reservoir_scale（水库规模）」为枚举类，固定包含大型、中型、小型 3 种类型，enumValues 存储展示名称，enumCodes 存储程序用编码，用于规范水库规模的分类取值。

三、注意事项

- class_expr_content 的 JSON 格式需与 class_expr_type 严格对应，否则会导致推理失败。
- 枚举类的 enumValues 和 enumCodes 需一一对应,编码建议使用小写+下划线，与 api_name 命名规范一致。
- 并集、交集类的关联 id（unionIds、intersectionIds）必须是 ont_class 表中已存在的类 id，不可填写不存在的类。

1.1.1.1.2. 等价|不相交 ont_class_group 等价 / 不相交关联表
逻辑推理

字段名	中文 字段	数据类型	约束	详细注释	数据示例
id	主键	varchar(48)		“class-group-”+UUID 36+12	
class_id	本体 类 ID	varchar(42)	NOT NULL	主本体类 ID，关联 ont_class.id	
group_type	关联 类型	varchar(32)		equivalent = 等价 disjoint= 不相交类	
ref_class_id	关联 本体 类 ID	varchar(42)	NOT NULL	对方本体类 ID, 关联 ont_class.id	
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	0 = 禁用 1 = 启用	

字段名	中文 字段	数据类型	约束	详细注释	数据示例
rdfs_comment	RDFS 注释	text	NULL	本体类业务说明注释	用于区域 水土流失 数据采集、 监测与分 析的实体 类
rdfs_see_also	参 考 资料	varchar(512)	可空	注 释 属 性 rdfs:seeAlso	领域本体 规范 V3.0
rdfs_defined_by	定 义 来源	varchar(255)	可空	注 释 属 性 rdfs:isDefinedBy	水利公共 本体库
create_time	创 建 时间	datetime	NOT NULL	创建时间	2026-05-08 10:00:00
update_time	更 新 时间	datetime	NOT NULL	修改时间	2026-05-08 10:00:00

group_type 是 equivalent =等价 UNIQUE (class_id, ref_class_id)

1.1.1.1.3. 互斥并集 Disjoint Union (ont_class_disjoint_union)

互斥并集 = 子类之间 互斥 + 合起来覆盖全部父类

也就是

互斥：子类之间不能重叠（一个实例不能属于多个子类）

并集：所有子类加起来 = 完整父类（没有遗漏实例）。

场景：人员类 = 在职人员 + 离职人员 + 退休人员

父类：人员（sys_user）

子类：

1. 在职人员
2. 离职人员
3. 退休人员

要求：

互斥：一个人不能既是在职，又是退休

并集：所有人一定属于这三类之一，没有例外

字段名	中文	类型	说明
id	主键	varchar(58)	“class-disjoint-union-”+UUID 36+21
parent_class_id	父类 ID	varchar(42)	要划分的父类
sub_class_id	子类 ID	varchar(42)	参与互斥并集的子类
status	状态	tinyint	0=禁用、1=启用
rdfs_comment	RDFS 注释	text	NULL
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	可空
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	可空
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL

规则：同一个 parent_class_id 下的所有子类 = 互斥并集

新增唯一约束，确保同一个子类仅属于同一个父类的互斥并集，SQL 约束：UNIQUE
(parent_class_id, sub_class_id)。

1.1.1.1.4. 对象数据集关联表 (ont_class_ds)

Object Type 支持多源数据融合：

类型	说明
主数据集 Primary Backing Dataset	对象的核心数据源，通常是一张主表
补充数据集 Additional Backing Datasets	关联其他表，用于丰富对象字段或支撑派生属性计算

举个例子：一个“订单”对象，主数据集是订单主表，补充数据集可以是订单明细表、支付记录表、客户信息表。三张表合在一起，才构成完整的“订单对象”。

补充数据集的关联键必须建索引，否则关联查询会拖垮性能；建议补充数据集不超过 3 个，防止关联逻辑过于复杂。

字段	类型	说明
id	varchar(45)	“class-ds-”+UUID 36+9
class_id	varchar(42)	关联本体类 ID，关联 ont_class.id
ds_code	varchar(64)	所属逻辑数据源编码
physical_table	varchar(128)	真实物理表名
main_pk_keys	varchar(255)	主数主业务键，逗号分隔，复合主键；按逗号顺序一一匹配
join_on_keys	varchar(255)	补充主业务键，逗号分隔，复合主键；按逗号顺序一一匹配
rel_type	tinyint	1 = 主数据集 2 = 补充数据集
join_type	varchar(32)	● LEFT JOIN（左连接） ● INNER JOIN（内连接） ● RIGHT JOIN（右连接） ● FULL JOIN（全连接） 默认 LEFT JOIN
sort	int	排序，控制联表顺序 联表顺序，控制 JOIN 先后
status	tinyint	启用状态

1) LEFT JOIN（左连接）

主表数据全部显示，附表匹配不到就显示 NULL。

本体系统最常用（90% 场景）。

2) INNER JOIN（内连接）

只有主表、附表都存在的数据才显示，一方没有就整行不显示，用于：必须两张表都有数据才展示的强关联。

3) RIGHT JOIN

附表数据全部显示，主表没有就显示 NULL，很少用。

4) FULL JOIN

两边数据都显示，几乎不用。

1.1.1.1.4.1. 示例

本体对象：流域水库档案业务说明：整合水库基础档案、流域归属信息、水位监测数据、运维责任人数据，字段名全部不一致，双字段复合关联。

- (1) 所有参与关联的字段，多字段复合关联必须建立**联合索引**，而非单字段索引，保障联表查询性能
- (2) 严格遵循补充数据集不超 3 个的规范，避免联表逻辑冗余复杂
- (3) 仅依靠 physical_rel_keys 顺序匹配，**无需额外配置 rel_condition**
- (4) 上层属性字段可直接引用 main.字段、s1.字段、s2.字段、s3.字段 完成映射
- (5) 安全权限全部外置独立系统，不侵入数据源与本体结构

sort	rel_type	physical_table	physical_rel_keys	join_type	别名	业务用途
1	1 主数据集	water_reservoir	res_no, basin_code	LEFT	main	水库核心基础档案
2	2 补充数据集	water_basin_info	res_serial, basin_id	LEFT	s1	流域划分归属信息
3	2 补充数据集	water_level_monitor	reservoir_sn, basin_mark	LEFT	s2	实时水位监测数据
4	2 补充数据集	water_ops_staff	res_code, basin_flag	LEFT	s3	运维管理人员

字段顺序对应关系:

主表 main: res_no 对应 s1.res_serial、s2.reservoir_sn、s3.res_code

主表 main: basin_code 对应 s1.basin_id、s2.basin_mark、s3.basin_flag

```
SELECT main.*,s1.*,s2.*,s3.* FROM water_reservoir main
LEFT JOIN water_basin_info s1      ON  main.res_no = s1.res_serial    AND  main.basin_code = s1.basin_id
LEFT JOIN water_level_monitor s2   ON  main.res_no = s2.reservoir_sn AND  main.basin_code = s2.basin_mark
LEFT JOIN water_ops_staff s3       ON  main.res_no = s3.res_code     AND  main.basin_code = s3.basin_flag
```

1.1.1.1.5. 类属性表 ont_class_property

主要对象属性允许开启 OWL 特性，但 prop_type='data' 时，也有部分 OWL 特性

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	自增主键	varchar(51)		"class-proper ty-" + UUID 36+15	
category_code	分类编码	varchar(64)	全局 唯一 编 码， 小 写 + 下 划 线	全局唯一编码， 小写 + 下划线； 所属领域 ID；领 域分类编码，同 领域唯一	
class_id	所属类编码	varchar(42)	NOT NULL	归属哪个本体类	
prop_code	属性编码	varchar(128)	NOT NULL	类内唯一，英文小 写+下划线，不可修 改	
prop_type	属性类型	varchar(32)	NOT NULL	data = 数据属性 object = 对象属性 Annotation = 注释 属性	data
is_derived	计算派生字段	tinyint		DEFAULT 0 区分普 通字段/1 计算派生 字段	
class_ds_id	对象数据集关联 表	varchar(45)		当前属性来自哪一 张物理表 (main/s1/s2/s3)， 普通属性必填，派 生/对象属性可为 空	
physical_column	映射物理表字段 名	varchar(128)			
is_key	是否类唯一键		NOT NULL	0 = 普通属性 1 = 参与类 HasKey 唯 一键	只有 prop_type = data 的属

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
				DEFAULT 0	性，才允许 is_key = 1 本体 HasKey 业务唯一键， 仅 data 属 性可用 HasKey
range_class_id	目标对象类 ID	varchar(42)	可空	对象属性值域，关 联 ont_class.id； 数据属性为空	NULL
data_type	XSD 类型编码	varchar(64)	可空	关联 ont_data_type 主 键；对象属性为空	string
sub_property_of	父属性 ID	varchar(51)	可空	OWL 子属性 subPropertyOf	NULL
is_required	是否必填	tinyint	DEFAULT 0	XSD minOccurs 0/1	1 prop_type=d ata 生效
is_multi_valued _prop	是否多值数据属 性	tinyint(1)	DEFAULT 0	标识是否为 Multi-valued 多 值数据属性	0 = 否 1 = 是 prop_type=d ata 生效
is_range_constr aint_prop	是否带值域约束 属性	tinyint(1)	DEFAULT 0	标识是否为 带值 域约束数据属性	0 = 否 1 = 是 prop_type=d ata 生效
xsd_min_length	字符串最小长度	int	可空	XSD 长度约束	2
xsd_max_length	字符串最大长度	int	可空	XSD 长度约束	30
xsd_length	固定长度	int	可空		
xsd_pattern	正则约束	varchar(512)	可空	XSD 格式正则	^[\u4e00-\u 9fa5]+\$
xsd_min_inclusi ve	数值最小值	varchar(64)	可空	XSD 数值下限	NULL

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
xsd_max_inclusive	数值最大值	varchar(64)	可空	XSD 数值上限	NULL
owl_functional	函数型	tinyint	DEFAULT 0	OWL FunctionalProperty	OWL FunctionalProperty: 0 否、1 是
owl_inverse_functional	反函数型	tinyint	DEFAULT 0	OWL InverseFunctionalProperty	OWL InverseFunctionalProperty: 0 否、1 是
owl_transitive	传递性	tinyint	DEFAULT 0	OWL TransitiveProperty	仅对象属性生效
owl_symmetric	对称性	tinyint	DEFAULT 0	OWL SymmetricProperty	仅对象属性生效
owl_asymmetric	非对称性	tinyint	DEFAULT 0	OWL AsymmetricProperty	仅对象属性生效
owl_reflexive	自反性	tinyint	DEFAULT 0	OWL ReflexiveProperty	仅对象属性生效
owl_irreflexive	禁自反	tinyint	DEFAULT 0	OWL IrreflexiveProperty	仅对象属性生效
sort	排序	int	DEFAULT 0	展示排序	1
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	0 禁用 1 启用	1
metadata	业务元数据公理	JSON	NULL	机器可读：接口规则、查询约束、语义配置	

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
rdfs_label	RDFS 标签	varchar(255)	可空	注释属性	
rdfs_comment	RDFS 注释	text	可空	业务规则说明	
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	可空	注释属性 rdfs:seeAlso	
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	可空	注释属性 rdfs:isDefinedBy	

1.1.1.1.5.1. 约束规则

1.1.1.1.5.1.1. prop_type 取值约束

- data: 数据属性，可设置 XSD 约束、函数型、反函数型、可作为 HasKey
- object: 对象属性，仅可配置传递 / 对称 / 非对称 / 自反 / 禁自反，无 XSD 值域约束
- Annotation: 注释属性，不参与 OWL 推理，仅做标签说明

1.1.1.1.5.1.2. is_key 强约束

- 仅 prop_type = data 时允许 is_key=1
- is_key=1 建议同时配置 owl_inverse_functional=1、is_required=1

1.1.1.1.5.1.3. range_class_id / data_type 互斥规则

- prop_type=object: range_class_id 必填、data_type 置空
- prop_type=data: range_class_id 置空、data_type 必填

1.1.1.1.5.1.4. XSD 约束优先级

- 标准 W3C 优先级修正: 正则 pattern > 固定长度 xsd_length > 最值长度 > 数值区间
- pattern 正则 > minLength/maxLength 长度约束 > minInclusive/maxInclusive 数值约束

1.1.1.1.5.1.5. 补充约束

- 多值属性开启后，minOccurs/maxOccurs 自动适配多值
- 值域约束开启后，必须绑定 data_type 枚举值域

1.1.1.1.5.2. OWL 特性

OWL 特性	数据属性	对象属性
FunctionalProperty 函数型	☑ 支持	☑ 支持
InverseFunctionalProperty 反函数型	✗ 不支持	☑ 支持
Transitive 传递	✗ 不支持	☑ 支持
Symmetric 对称	✗ 不支持	☑ 支持
Asymmetric 非对称	✗ 不支持	☑ 支持
Reflexive 自反	✗ 不支持	☑ 支持
Irreflexive 禁自反	✗ 不支持	☑ 支持

1.1.1.1.5.3. 对象属性的 OWL 特性

1.1.1.1.5.3.1. owl_functional 函数型属性

语义规则

一个主体实例，该属性只能有一个值（单值唯一）。

业务举例

属性：person_birth_city 出生地

一个人只能有一个出生地

不能同时赋值：北京、上海

推理效果

若已标记出生地 = 北京，再赋值上海 → 推理机逻辑冲突。

1.1.1.1.5.3.2. owl_inverse_functional 反函数型属性

语义规则

一个属性值，只能对应一个主体实例（值全局唯一反向约束）。

业务举例

属性：person_id_card 身份证号

同一个身份证号只能属于一个人

不能两个人共用同一个身份证号

推理效果

身份证号已属于张三，再赋给李四 → 冲突报错。

1.1.1.1.5.3.3. owl_transitive 传递性属性

语义规则

$A \rightarrow B, B \rightarrow C \Rightarrow$ 自动推理 $A \rightarrow C$

业务举例

属性：part_of 组成/包含

房间 part_of 楼层

楼层 part_of 楼栋

推理机自动推出：房间 part_of 楼栋

典型场景

层级结构：组织架构、行政区划、物料组成、流域层级。

1.1.1.1.5.3.4. owl_symmetric 对称性属性

语义规则

$A \rightarrow B \Rightarrow$ 自动等价 $B \rightarrow A$

业务举例

属性：work_with 同事关系

张三 同事 李四

自动推理：李四 同事 张三

典型场景

同事、好友、相邻、关联对等双向关系。

1.1.1.1.5.3.5. owl_asymmetric 非对称性属性

语义规则

$A \rightarrow B$ 成立 $\Rightarrow B \rightarrow A$ 一定不成立

业务举例

属性：has_superior 直属上级

张三 上级 李四

绝不允许：李四 上级 张三

典型场景

上下级、父子、师生、胜负、前后顺序。

1.1.1.1.5.3.6. owl_reflexive 自反性属性

语义规则

任何实例 必然和自身 存在该关系。

业务举例

属性：same_group 同属一个群组

张三 必然 同属自己所在群组

所有人都与自己满足该关系

典型场景

同区域、同类型、同分组、自身归属。

1.1.1.1.5.3.7. owl_irreflexive 禁自反性（非自反）

语义规则

任何实例 不能和自己 建立该关系。

业务举例

属性：has_superior 直属上级

禁止自己是自己的上级

人员不能自己隶属自己

典型场景

上下级、包含、引用、关联，禁止自引用的所有关系。

字段	中文名称	核心语义	业务举例
owl_functional	函数型	一个主体只能一个值	一个人只有一个出生地
owl_inverse_functional	反函数型	一个值只能归属一个主体	身份证号唯一归属一人
owl_transitive	传递性	$A \rightarrow B, B \rightarrow C \text{ 推 } A \rightarrow C$	房间 $\rightarrow$ 楼层 $\rightarrow$ 楼栋 自动传递包含
owl_symmetric	对称性	$A \rightarrow B \text{ 等价 } B \rightarrow A$	同事、互相相邻

字段	中文名称	核心语义	业务举例
owl_asymmetric	非对称性	$A \rightarrow B$ 则 B 不能 $\rightarrow A$	上下级、父子不可逆
owl_reflexive	自反性	实例必然关联自身	同群组、同区域
owl_irreflexive	禁自反性	实例禁止关联自身	不能自己是自己上级 / 部门

1.1.1.1.5.3.8. 核心约束原则

1. 对称 和 非对称 不能同时为 owl_symmetric 与 owl_asymmetric 互斥
2. 自反 和 禁自反 不能同时为 owl_reflexive 与 owl_irreflexive 互斥
3. 所有 OWL 特性只能 0 或 1

```
-- 1. 所有 OWL 布尔字段只能是 0 或 1
ALTER TABLE ont_class_property
ADD CONSTRAINT chk_owl_bool
CHECK (
    owl_functional IN (0,1)
    AND owl_inverse_functional IN (0,1)
    AND owl_transitive IN (0,1)
    AND owl_symmetric IN (0,1)
    AND owl_asymmetric IN (0,1)
    AND owl_reflexive IN (0,1)
    AND owl_irreflexive IN (0,1)
);

-- 2. 对称 与 非对称 互斥，不能同时为 1
ALTER TABLE ont_class_property
ADD CONSTRAINT chk_sym_asym_mutex
CHECK (NOT (owl_symmetric = 1 AND owl_asymmetric = 1));

-- 3. 自反 与 禁自反 互斥，不能同时为 1
ALTER TABLE ont_class_property
ADD CONSTRAINT chk_ref_irref_mutex
CHECK (NOT (owl_reflexive = 1 AND owl_irreflexive = 1));

-- 4. 数据属性 禁止设置任何 OWL 对象属性特性
ALTER TABLE ont_class_property
ADD CONSTRAINT chk_data_no_owl
CHECK (
    prop_type = 'object'
```

```
OR (
    owl_functional = 0
    AND owl_inverse_functional = 0
    AND owl_transitive = 0
    AND owl_symmetric = 0
    AND owl_asymmetric = 0
    AND owl_reflexive = 0 A
    ND owl_irreflexive = 0
)
);
```

1.1.1.1.5.4. 数据属性的 OWL 特性

1.1.1.1.5.4.1. 函数型数据属性 (Functional Datatype Property)

见 owl_functional 函数型属性

仅约束“一个实例对应唯一数据值”，不约束“实例必须有该属性”（即允许检测记录暂不填写检测时间）；若需必填，需额外添加必选约束。

1.1.1.1.5.4.2. 必选数据属性 (Required Datatype Property)

字段映射

is_required = 1

语义说明

对应 XSD minOccurs = 1

表示该数据属性必须填写，不能为空

仅对 prop_type = data 生效

对象属性、注释属性不生效

约束规则

实例插入 / 更新时，系统强制校验该属性必须存在有效值

与函数型、多值、值域约束可组合使用

若为 is_key = 1，建议强制 is_required = 1

业务示例

身份证号、水库编号、监测时间

业务必填关键字段

1.1.1.1.5.4.3. 多值数据属性 (Multi-valued Datatype Property)

字段映射

`is_multi_valued_prop = 1`

语义说明

表示一个实体实例可拥有多个值的数据属性

对应 XSD `maxOccurs > 1`

仅对 `prop_type = data` 生效

约束规则

开启后，该属性允许存储数组 / 集合

与 `is_required` 可共存

不可与 `owl_functional = 1` 同时使用（多值与单值互斥）

数据库存储格式：JSON 数组

业务示例

水库：关联多个监测设备编号

人员：多个联系电话

河道：多个断面编码

1.1.1.1.5.4.4. 带值域约束的数据属性（Datatype Property with Range Constraint）

字段映射

`is_range_constraint_prop = 1`

语义说明

属性值必须在指定值域范围内

仅对 `prop_type = data` 生效

需配合 `data_type` + 相关 XSD 约束使用

约束规则

必须指定 `data_type`（string/int/decimal 等）

必须至少配置以下一项约束：

`xsd_min_length` / `xsd_max_length`

`xsd_length`

`xsd_pattern`

xsd_min_inclusive / xsd_max_inclusive

按 W3C 标准优先级执行： 正则 pattern > 固定长度 > 最大 / 最小长度 > 数值区间

业务示例

水位值：0 ~ 500 米

水库编号：固定 8 位字符串

身份证：18 位数字 + X 正则

监测时间：必须大于 2000-01-01

1.1.1.1.5.4.5. 子属性设计及示例

id	class_code	prop_code	prop_name	prop_type	data_type	range_class_id	sub_property_of	owl_symmetric	owl_reflexive
1	res_base	has_member	拥有成员	object	NULL	class-xxxxxx	NULL	0	0
2	sys_dept	has_staff	拥有员工	object	NULL	class-xxxxxx	1	0	0
3	sys_user	leader	直属上级	object	NULL	class-xxxxxx	NULL	1	1
4	sys_user	user_name	用户名	data	string	NULL	NULL	0	0

- has_staff 是 has_member 子属性
- leader 非对称 + 禁自反：不能自己是自己上级、关系不可逆

1.1.1.1.6. 等价属性表 ont_property_equivalent

OWL: EquivalentProperties

等价属性使用规则

1. 只能 同类型等价
 1. 数据属性 ↔ 数据属性

- 2. 对象属性 ↔ 对象属性
- 3. 不能跨类型等价
- 2. 可以多组等价：A≡B、B≡C ⇒ A≡B≡C
- 3. 等价属性建议值域、约束保持一致，避免推理冲突

字段名	中文字段	数据类型	约束	说明	示例
id	主键				1
prop_id1	属性 ID1	bigint	NOT NULL	关联 ont_class_property.id	5
prop_id2	属性 ID2	bigint	NOT NULL	关联 ont_class_property.id	6
status	状态	tinyint	DEFAULT1	0 禁用 1 启用	1
rdfs_comment	注释	text	可空	等价语义说明	所属部门与归属机 构语义完全等价

- 1. 什么是等价属性
 - equivalentProperty:** 两个属性语义完全相同、可以互相替换、取值互通。
 - A 属性的值 = B 属性的值，给 A 赋值，推理机自动同步 B，查询 B，能查到 A 的数据。
- 2. 二、适用场景
 - 同含义不同命名，老系统属性名 & 新系统属性名，业务别名、标准术语 vs 口语术语。
- 3. 三、业务经典举例
 - 例 1：人员归属

belong_dept 所属部门

org_affiliation 机构归属

语义完全等价：一个人的「所属部门」=「机构归属」，两个属性任意存一个即可，推理自动互通。

例 2：联系方式

mobile_phone 手机号

cell_phone 移动电话

完全等价，只是命名习惯不同。

例 3：地理位置

addr_province 所在省份

person_province 人员省份

语义一致，互为等价属性。

1.1.1.1.6.1. 示例

1) 先有两条属性 ont_class_property 表格

id	class_code	prop_code	prop_name	prop_type
21	sys_user	belong_dept	所属部门	object
22	sys_user	org_affiliation	机构归属	object

2) 等价关系配置到 ont_property_equivalent 表格

id	prop_id1	prop_id2	status	rdfs_comment
1	21	22	1	所属部门与机构归属语义等价，取值互通

1.1.1.1.7. 互斥属性表 ont_property_disjoint

OWL: DisjointProperties

字段名	中文字段	数据类型	约束	说明	示例
id	主键				
prop_id1	属性 ID1	bigint	NOT NULL	属性 ID	7

字段名	中文字段	数据类型	约束	说明	示例
prop_id2	属性 ID2	bigint	NOT NULL	属性 ID	8
status	状态	tinyint	DEFAULT1	状态	1
rdfs_comment	注释	text	可空	互斥说明	在职与退休状态不能同时成立

1.1.1.1.7.1. 示例

先定义两条属性 ont_class_property 表格

id	class_code	prop_code	prop_name	prop_type
30	sys_user	on_job	在职人员	data
31	sys_user	retire_job	退休人员	data

配置互斥关系 ont_property_disjoint 表格

id	prop_id1	prop_id2	status	rdfs_comment
1	30	31	1	在职与退休状态互斥，同一人员不能同时为真

OWL: on_job DisjointProperties retire_job

互斥属性 1	互斥属性 2	业务说明
sex_male	sex_female	男女性别互斥
user_enable	user_disable	账号启用 / 禁用互斥
personal_owner	dept_owner	个人 / 部门归属互斥

1.1.1.2. 布局

采用 顶部操作栏 + 左侧 TAB 页签 + 右侧抽屉详情 结构，适配侧边栏展开（占用左侧固定宽度）、收起（不占用宽度，仅保留图标）两种展示状态，布局自动适配调整，确保各区域元素不挤压、不错乱，响应式适配平台整体风格。

适配主框架侧边栏两种状态，界面自适应，不挤压、不重叠，右侧抽屉。

右侧抽屉详情跟“左侧 TAB 页签”区高度一致。

右侧抽屉详情默认宽度占“左侧 TAB 页签”的 90%，可以调节。

1.1.1.3. 顶部操作栏

顶部操作栏整体高度固定为 48px，所有内部元素垂直居中，布局左右分区，控件间距统一为 12px，风格与平台整体保持一致。左侧页面名称区域与右侧搜索、新建按钮之间，增加数据源总体情况展示，直观呈现全局数据源状态。

左侧区域：展示页面名称与功能简介，字体清晰、层级分明。页面名称为“对象类别”（加粗，18px），功能简介为“对象、属性、物理映射、规则”（浅灰色，14px），在名称右侧，固定宽度 50px，超过不显示，鼠标放上去，显示全部，明确页面核心用途。

右侧区域： 业务领域下拉选择器 → 状态 → 模糊搜索框：支持中文、拼音、简拼多维度模糊检索，占位提示为“搜索对象（名称/编码）”，支持清空功能，宽度自适应，检索结果实时同步至左栏数据源列表。→ 新建按钮：采用平台主题色突出展示，按钮文案为“新建对象”，作为页面核心操作入口。

高度：48px 固定，内部所有控件垂直居中对齐

元素排序：页面标题 + 简介 → 数据概览模块 → 筛选组件组 → 功能按钮组

间距：所有按钮、下拉、输入框统一内外间距 12px

文字规范：

页面名：对象类别 18px 加粗主色

功能简介：”对象、属性、物理映射、规则” 14px 浅灰，固定宽 50px，悬浮气泡全显。

筛选组件排序

业务领域下拉 → 状态下拉 → 多维度模糊搜索框（带清空、拼音 / 简拼检索）→ “新建”对象按钮

1.1.1.4. 左侧 TAB 页签

“左侧 TAB 页签”采用上页签的方式。

1.1.1.4.1.1. 列表

显示对象的列表，列表信息如下，支持删除，禁用，新建；,支持翻页，页码在

页面的底部，一直显示，可以选择每页显示的条数，20,50,100,列表超出，出滚动条。

列名称	对应表字段名和说明
图标 颜色	
对象	rdfs_label(api_name) 不换行
领域	category_code 对应的行业和领域的中文
属性数	普通属性数 总属性数
父类	parent_class_id 的 rdfs_label(api_name); 可点击
子类数	可点击
数据源数	可点击
关联表数	逗号分隔，超过宽度，不显示，鼠标放上去，显示全部
RID	Rid，固定长度，超过隐藏，后面跟复制图表
状态	status：0= 禁用，红色 1= 启用

行点击，查看对象的详细信息。

1.1.1.4.1.2. 卡片

1.1.1.4.1.3. 图谱

1.1.1.5. 右侧抽屉详情

初始默认宽度：调整为左侧区域 85%；最大宽度：不超过视口 85%；最小宽度：不低于 450px；

中间增设 5px 宽度拖拽分割条，鼠标悬浮显示拉伸光标，自由调节；有左右默认调节按钮，左是到最大，右是最小，两个互斥。

高度严格与左侧 TAB 内容区完全等高，上下无留白、无错位。

抽屉默认隐藏状态，行点击唤起，右上角快捷关闭。

右侧抽屉是浮在左侧 TAB 页签区的上层。

对象详情面板, 上下布局，上面是“顶部工具栏”，下面是“左侧页签”形式呈现。

1. 顶部工具栏

左侧是“对象图标|颜色 对象名称(api_name), 状态”, 右侧 “AI 助手”、“查看实例”、“编辑”

2. 内容区

内容区按左 TAB 页签设计, 按最长四个字, 最小宽度。

14 个标签分组归类: 分组可以折叠

分组	标签列表（统一四字标准命名）
基础信息	概览、属性、值类型
关联关系	关联表、关系、类层次、对象图谱
规则约束	等价、不相交、互斥并集、接口
业务应用	动作、数据源、使用情况

1.1.1.5.1.1. 基础信息

1.1.1.5.1.1.1. 概览

1.1.1.5.1.1.2. 属性

1.1.1.5.1.1.3. 值类型

1.1.1.5.1.2. 关联关系

1.1.1.5.1.2.1. 关联表

1.1.1.5.1.2.2. 关系

1.1.1.5.1.2.3. 类层次

1.1.1.5.1.2.4. 对象图谱

1.1.1.5.1.3. 规则约束

1.1.1.5.1.3.1. 等价

1.1.1.5.1.3.2. 不相交

1.1.1.5.1.3.3. 互斥并集

1.1.1.5.1.3.4. 接口

1.1.1.5.1.4. 业务应用

1.1.1.5.1.4.1. 动作

1.1.1.5.1.4.2. 函数

1.1.1.5.1.4.3. 数据源

1.1.1.5.1.4.4. 使用情况等